数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.7　位置ベクトル

月　　日　　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

今日のゴール

- □ **位置ベクトル**の意味がわかって、$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$ が使える
- □ **内分点・外分点**の位置ベクトルを求められる
- □ 三角形の**重心**の位置ベクトルを求めて、図形の性質を確かめられる

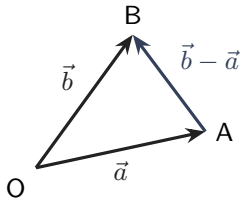
1　位置ベクトル

平面上に基準の点 O を 1 つ決めておくと、点 P の位置は $\vec{p}=\overrightarrow{OP}$ という 1 つのベクトルで表せるよね。逆に、ベクトル $\vec{p}$ を決めれば、$\overrightarrow{OP}=\vec{p}$ となる点 P がただ 1 つ決まるんだ。

位置ベクトル

- 点 O を決めて、$\overrightarrow{OP}=\vec{p}$ のとき、$\vec{p}$ を点 P の**位置ベクトル**といい、$P(\vec{p})$ と書く
- $A(\vec{a})$、$B(\vec{b})$ のとき　$\overrightarrow{AB}=\vec{b}-\vec{a}$

O を座標の原点にとると、位置ベクトルの成分は点の座標と同じになるよ。



例題 1　4 点 $A(\vec{a})$、$B(\vec{b})$、$C(\vec{c})$、$D(\vec{d})$ について、四角形 ABCD が平行四辺形になるための条件を、位置ベクトルで表してみよう。(4 点は一直線上にないものとする)

考え方・解き方

四角形 ABCD が平行四辺形 $\iff \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ だから　$\vec{b}-\vec{a}=\vec{c}-\vec{d}$　つまり　$\boldsymbol{\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}+\vec{d}}$

両辺を 2 でわると $\dfrac{\vec{a}+\vec{c}}{2}=\dfrac{\vec{b}+\vec{d}}{2}$。「対角線 AC と BD の中点が一致する」という意味なんだ（中点の式はこのあとでやるよ）。

2 内分点・外分点

内分点・外分点の位置ベクトル

$\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ に対して、線分 AB を

- $m:n$ に**内分**する点 P は　$\vec{p}=\dfrac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$　　とくに中点は　$\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$
- $m:n$ に**外分**する点 Q は　$\vec{q}=\dfrac{-n\vec{a}+m\vec{b}}{m-n}$　　$(m\neq n)$

外分の式は、内分の式の n を $-n$ にしたものになっているよ。

わけ（内分）：P は線分 AB 上にあって $\mathrm{AP}:\mathrm{AB}=m:(m+n)$ だから、$\overrightarrow{\mathrm{AP}}=\dfrac{m}{m+n}\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。

$$\vec{p}-\vec{a}=\frac{m}{m+n}(\vec{b}-\vec{a})\quad\text{より}\quad\vec{p}=\frac{(m+n)\vec{a}+m\vec{b}-m\vec{a}}{m+n}=\frac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$$

ここに注意！

内分の式で、$\vec{a}$ **にかけるのは** n、$\vec{b}$ **にかけるのは** m（たすきがけ）だよ。P は近いほうの点に強く引っぱられる、と考えるとまちがえにくいんだ。外分の式は、$m>n$ でも $m<n$ でも同じ式でいいよ。

例題 2　$\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ のとき、線分 AB を次のように分ける点の位置ベクトルを求めてみよう。

(1) $2:1$ に内分する点 P　　(2) $2:1$ に外分する点 Q　　(3) $1:3$ に外分する点 R

考え方・解き方

(1) $\vec{p}=\dfrac{1\cdot\vec{a}+2\vec{b}}{2+1}=\dfrac{\boldsymbol{\vec{a}+2\vec{b}}}{\boldsymbol{3}}$　　(2) $\vec{q}=\dfrac{-1\cdot\vec{a}+2\vec{b}}{2-1}=\boldsymbol{-\vec{a}+2\vec{b}}$

(3) $\vec{r}=\dfrac{-3\vec{a}+1\cdot\vec{b}}{1-3}=\dfrac{\boldsymbol{3\vec{a}-\vec{b}}}{\boldsymbol{2}}$

練習 1　$\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ のとき、次の点の位置ベクトルを $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表してみよう。

1 線分 AB を $3:2$ に内分する点

2 線分 AB を $3:1$ に外分する点

3 線分 AB を $1:2$ に外分する点

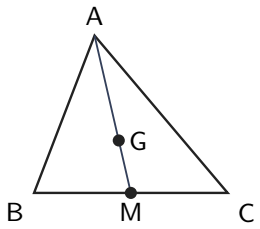
4 線分 AB の中点を M として、線分 AM の中点

3 三角形の重心

重心の位置ベクトル

$\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$、$\mathrm{C}(\vec{c})$ を頂点とする三角形 ABC の重心 G は

$$\vec{g} = \frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$$



わけ：辺 BC の中点を M とすると $\vec{m} = \dfrac{\vec{b}+\vec{c}}{2}$。重心 G は中線 AM を $2:1$ に内分する点だから $\vec{g} = \dfrac{1\cdot\vec{a}+2\vec{m}}{3} = \dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

例題 3　三角形 ABC の辺 BC、CA、AB を $2:1$ に内分する点を、それぞれ P、Q、R とする。三角形 PQR の重心と三角形 ABC の重心が一致することを示してみよう。

考え方・解き方

$\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$、$\mathrm{C}(\vec{c})$ とすると　$\vec{p} = \dfrac{\vec{b}+2\vec{c}}{3}$、$\vec{q} = \dfrac{\vec{c}+2\vec{a}}{3}$、$\vec{r} = \dfrac{\vec{a}+2\vec{b}}{3}$

三角形 PQR の重心の位置ベクトルは $\dfrac{\vec{p}+\vec{q}+\vec{r}}{3} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3\vec{a}+3\vec{b}+3\vec{c}}{3} = \dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$

これは三角形 ABC の重心の位置ベクトルと同じだから、**2 つの重心は一致する**。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1 三角形 ABC の重心を G とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{GA}}+\overrightarrow{\mathrm{GB}}+\overrightarrow{\mathrm{GC}} = \vec{0}$ であることを示そう。

2 3 点 $\mathrm{A}(1,\ 2)$、$\mathrm{B}(5,\ -1)$、$\mathrm{C}(3,\ 5)$ について、三角形 ABC の重心 G の座標と、線分 AB を $3:1$ に外分する点 D の座標を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $\dfrac{2\vec{a}+3\vec{b}}{3+2}=\dfrac{2\vec{a}+3\vec{b}}{5}$

2 $\dfrac{-1\cdot\vec{a}+3\vec{b}}{3-1}=\dfrac{-\vec{a}+3\vec{b}}{2}$

3 $\dfrac{-2\vec{a}+1\cdot\vec{b}}{1-2}=2\vec{a}-\vec{b}$

分母が負になっても大丈夫。-1 でわって整理しよう。

4 $\vec{m}=\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}$ だから、AM の中点は　$\dfrac{1}{2}\left(\vec{a}+\dfrac{\vec{a}+\vec{b}}{2}\right)=\dfrac{3\vec{a}+\vec{b}}{4}$

これは AB を $1:3$ に内分する点だね。

練習 2

1 位置ベクトルを $\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$、$\mathrm{C}(\vec{c})$、$\mathrm{G}(\vec{g})$ とすると、$\vec{g}=\dfrac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$ だから

$\overrightarrow{\mathrm{GA}}+\overrightarrow{\mathrm{GB}}+\overrightarrow{\mathrm{GC}}=(\vec{a}-\vec{g})+(\vec{b}-\vec{g})+(\vec{c}-\vec{g})=(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})-3\vec{g}=\vec{0}$　**（証明終わり）**

2 原点を O として、位置ベクトルの成分＝座標で計算すればいいね。

重心：$\left(\dfrac{1+5+3}{3},\ \dfrac{2+(-1)+5}{3}\right)$ より $\mathrm{G}(3,\ 2)$

外分点：$\dfrac{-1\cdot(1,\ 2)+3(5,\ -1)}{3-1}=\dfrac{(14,\ -5)}{2}$ より $\mathrm{D}\left(7,\ -\dfrac{5}{2}\right)$